

HERNÁN DARÍO TRULLO MUÑOZ

Investigador en robótica | Magíster en Automática

Colombia | trulldario@gmail.com | +57 322 844 9200

LinkedIn | GitHub | ORCID | CvLAC

Perfil de investigación

Ingeniero en Automática Industrial y magíster en Automática de la Universidad del Cauca. Investigo robótica de manipuladores seriales, cinemática inversa y comparación de métodos analíticos, numéricos y basados en aprendizaje. Trabajo con teoría de tornillos, modelado cinemático, análisis de precisión y tiempos de respuesta, y validación experimental. Mi experiencia conecta el desarrollo de software científico con robots industriales reales.

Líneas y métodos

Robótica industrial y manipuladores seriales; cinemática directa e inversa; teoría de tornillos; métodos de solución analíticos, numéricos y basados en aprendizaje; diseño de experimentos; Python, MATLAB y análisis de datos.

Experiencia académica

Pasantía de investigación en robótica e IA, Universidad Miguel Hernández de Elche Jul.–ago. 2025
Departamento de Bioingeniería, España

- Estudié métodos de cinemática inversa para manipuladores seriales y comparé precisión y tiempo de respuesta de enfoques analíticos y computacionales.
- Desarrollé herramientas en Python para subproblemas canónicos de Pardos-Gotor y documenté los experimentos en un informe técnico.

Docente de reemplazo, Corporación Universitaria Autónoma del Cauca May.–jun. 2026

- Orienté Sistemas de Control, Sistemas Dinámicos, Control en Tiempo Continuo y Discreto, y actividades de Laboratorio de Electrónica.

Publicaciones

- Trullo Muñoz, H. D. y Vivas Albán, Ó. A. (2025). *A Systematic Review of Inverse Kinematics Methods for Fixed-Base Serial Manipulators: Analytical, Numerical, and Machine Learning Methods*. International Journal of Robotics and Control Systems, 5(3), 1808–1827. doi:10.31763/ijrcs.v5i3.1820.
- Trullo Muñoz, H. D., Vivas Albán, Ó. A. y Villa Latorre, J. M. (2025). *Software Tool for Control and Manipulation of a Real Puma Robot*. En *Smart Technologies, Systems and Applications*, CCIS 2393, pp. 350–362. Springer. doi:10.1007/978-3-031-98290-3_26. Trabajo presentado en SmartTech-IC 2024, Quito.

Trabajos de grado

Maestría en Automática, Universidad del Cauca 2024–2026
Investigación: análisis comparativo de algoritmos de cinemática inversa para robots seriales de base fija, con énfasis en eficiencia, eficacia y diversidad de soluciones. Documento pendiente de publicación en repositorio.

Ingeniería en Automática Industrial, Universidad del Cauca 2017–2023
Herramienta para el control y la manipulación de un robot PUMA real (2023). Desarrollo de software para generación de trayectorias y control de un manipulador PUMA de 6 grados de libertad.

Producción en curso

Artículo derivado del trabajo de maestría, aún no publicado.